

19 Korpuskulární vlnový dualismus

- je světlo vlna nebo částice? You know this shit
- teorie popisující elektromagnetické záření zahrnuje kvantovou fyziku se nazývá **kvantová elektrodynamika**

19.1 Tepelné záření

- v hmotě existují partikly, které je v termodynamickém rovnováze s okolím existuje elmag pole - tepelné záření
 - > záření pouze na vlnové téplotě
 - > je spektrální složkou
 - > má šířku charakteru => náhodná amplituda, fáze i polarizace
- zavedení tepelného záření vedlo k formulaci záření kvantové fyziky
- z bodového záření -> hmotné těleso vyzařuje
 - => kvantitativní popis

$$\alpha = \frac{W_{abs}}{W_{dop}} \quad \text{koeficient poltivnosti}$$

= energie absorbovaná vs. dopadající

$$W_{dop} = W_{abs} + W_{odr}$$

$$\Rightarrow 0 \leq \alpha \leq 1$$

absolutně černé těleso = $\alpha = 1$

(absolutně bílé těleso $\alpha = 0$)

- zohřívání tělesa vyzařuje světlo
 - o v daném intervalu $\nu, \nu + d\nu$ je vyzařováno výkon
 - velikosti povrchu tělesa dS a velikosti spektrálního intervalu

$$dL_{\nu} = \epsilon d\nu dS$$

kde ϵ je emisivita

-> experimentálně zjištěno $\alpha = \alpha(\nu, T)$ a $\epsilon = \epsilon(\nu, T)$

normativní tepelné záření

= danému tělesu zohřívá na konstantní T

v rovnováze s okolními tělesy, vlastnosti

vyzařování závisí pouze na teplotě

-> do daného vlastního tělesa, po ustávení rovnováhy

$L_{abs} = L_{vyz}$, jinak by se měnila teplota,

dalek před:

$$L_{vyz} = \epsilon d\nu S$$

$$L_{abs} = \alpha L_{dop}$$

$$\Rightarrow \frac{\epsilon}{\alpha} = \frac{L_{dop}}{d\nu S}$$

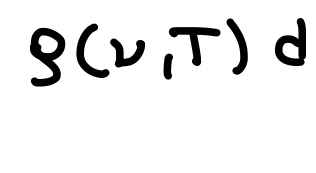
-> vyjádří-li těleso za jed. stejného tvaru a velikosti, po ustávení rovnováhy se zář. pouze povrch stane a kde zář. stejné,

$$L_{dop} = L_{dop}(T, \nu)$$

$$\Rightarrow \forall \text{ těleso předtím } \frac{\epsilon}{\alpha} = f(T, \nu)$$

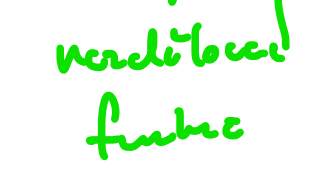
= Kirchhoffův zákon

-> těleso, které hočí absorbuje, tak hočí vyzařuje!



hočí absorbuje

zohřívá



se vzhledem čerf-

- jaká je hustota energie v tepelném záření v dutině?

$$\Delta W = g(\nu, T) \Delta V d\nu$$

energie v objemu ΔV záření v intervalu $\nu, \nu + d\nu$

$$g(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi\nu^2 d\nu}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} h\nu$$

$g(\nu, T)$... spektrální hustota energie záření absolutně černého tělesa

-> Max Planck

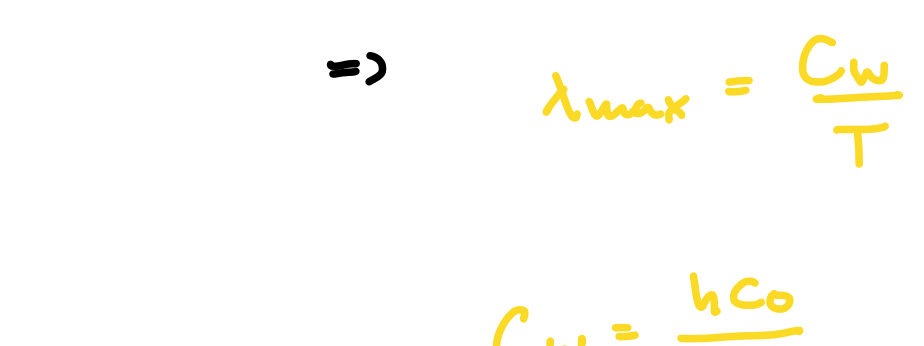
-> lze interpretovat jako:

$$g(\nu, T) d\nu = \underbrace{p(\nu) d\nu}_{\text{hustota stavů světla ve spektrálním intervalu } \nu, \nu + d\nu} \underbrace{g(h\nu) h\nu}_{\text{vlnová funkce = Bose-Einsteinova vlnová funkce}} \underbrace{h\nu}_{\text{energie fotonu}}$$

-> E-B vlnová funkce platí pro částice s celočíslným spinem

-> lze přepočítat jako funkci λ :

$$g(\lambda, T) d\lambda = \frac{8\pi h c^2 d\lambda}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1}$$



- maximum spektrální hustoty se posouvá s teplotou, skutečně:

$$\frac{\partial g}{\partial \lambda} = 0 \quad x = \frac{hc}{\lambda k_B T}$$

$$\Rightarrow (5-x)e^x - 5 = 0$$

$$\rightarrow (x-5)e^x = -5$$

$$(x-5)e^{x-5} = \frac{-5}{e^5}$$

$$\Rightarrow x = W_0\left(\frac{-5}{e^5}\right) + 5$$

$$\approx 4,9651$$

$$\Rightarrow \lambda_{max} = \frac{C_2}{T} \quad \text{Wienův posuvný zákon}$$

$$C_2 = \frac{hc_0}{x_{max}} \quad \text{Wienova konstanta}$$

- znalost celkové hustoty energie tepelného záření přes vlnový vlnový obal:

$$U = \int_0^\infty g(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi k_B^4 T^4}{15 h^3 c^3} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

$$\Rightarrow U = \sigma_{SB} T^4 \quad \text{Stefan-Boltzmannův zákon}$$

σ_{SB} ... Stefan-Boltzmannova konstanta

$$\sigma_{SB} = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15 h^3 c^3}$$

19.2 Fotony

- A. Einstein na základě M. Plancka -> světlo lze chápat jako částice - fotony
 - => elmag. záření je složené z vln, energie každého vlnu může nabývat pouze diskontinuálních hodnot => je kvantované
 - > neexistuje vlnová částice ani klasická odpověď energie fotonu
 - => foton o frekvenci ν má energii $E = h\nu = \hbar\omega$ a hybnost $\vec{p} = \hbar\vec{k}$
 - => platnost předpokladu **fotofotolu**
 - $E_k = h\nu - A_v$, kde A_v je výstupní práce => ZZE pro fotofotolu
 - > vlnový vlnový záření na fotonech **Comptonův jev** = nepříř. vlnový vlnový ZZE a ZEH
 - > vlnové délky vlnového světla:
 - $\lambda' = \lambda + \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta)$
- foton má vlastní moment hybnosti - spin $s = \pm \hbar$
 - => vlnový svět ve vlně lze vlnit o kvantovém spinu je světlo záření fotonu
 - > pravotočivý kvantový polarizace odpovídá vlně spinu ve směru hybnosti, pro levotočivou vlnu
 - > kvantový polarizace lze vlnit jako $(2 + 0)$
 - => je stejný pravotočivost vlny spinu v obou vlnách